

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

КАФЕДРА 82

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ
задание 3: статья
по курсу: Методы исследований в менеджменте

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Сформулировать и подготовить научную статью (ВАК, категория К2) на основе материалов ВКР о разработке модульной открытой ADAS-системы RAAS для отечественных автомобилей, полностью соответствующую структуре и требованиям журнала «Профессиональное образование и рынок труда»: корректная композиция разделов (Введение, Методы, Результаты и обсуждение, Заключение, Список литературы, Благодарности), академический стиль, наличие таблиц/ссылок на источники, объём ~8–10 страниц при 14 кегле и межстрочном интервале 1,5 (ориентировочно 3 500–4 500 слов).

Задание:

1. Подготовить научную статью по материалам ВКР, адресуя проблематику на стыке промышленного менеджмента, отраслевой экономики и профессионального образования (в логике журнала).
2. Строго соблюдать структуру и требования к разделам; включить таблицы с корректным оформлением источников.
3. Сфокусировать новизну: открытая модульная архитектура ADAS (RAAS), результаты верификации в CARLA, управленческие и образовательные импликации для предприятий и СПО/вузов (кадровое обеспечение).
4. Описать дизайн исследований и методов; привести интерпретацию результатов без непроверяемых суждений.
5. Оформить список литературы.

Выполнение задания:

Открытая модульная ADAS для автопрома: архитектура внедрения и подготовка кадров

Введение

Цифровизация автопрома ускорила внедрение интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS), влияя одновременно на безопасность, конкурентоспособность и требования к компетенциям персонала. На российском рынке массовый сегмент отечественных моделей (LADA Vesta/Granta/Niva и др.) по уровню ассистентов заметно уступает китайским и европейским аналогам при сопоставимых ценах, что формирует технологический и потребительский разрыв. Аналитика комплектаций (по материалам ВКР) показывает: в диапазоне 1,6–2,5 млн ₽ иномарки стабильно предлагают удержание в полосе, предотвращение столкновений, контроль слепых зон и камеру 360°, тогда как большинство отечественных моделей ограничиваются базовыми функциями (круиз-контроль, парктроник, камера заднего вида).

При этом большая часть промышленных ADAS-решений недоступна для сторонней интеграции (закрытые стеки OEM, лицензионные барьеры, санкционные ограничения). В отечественной практике отсутствуют открытые модульные решения, которые можно масштабировать под разные модели без глубокой переделки платформы. Пробел в знаниях и практике - описанные архитектурные принципы, опыт разработки и верификации открытой модульной ADAS для условий отечественного автопрома, а также анализ управленческих и образовательных эффектов её внедрения (кадровая подготовка, TI-&-Make/Buy решения, издержки интеграции).

Цель статьи - представить архитектуру и результаты верификации открытой модульной ADAS-системы RAAS, оценить её управленческие и кадровые импликации для российских автопредприятий и систем профессионального образования, и тем самым предложить практико-ориентированную модель сокращения технологического разрыва в массовом сегменте.

Методы

Дизайн исследования. Исследование комбинированное, включает: (1) сравнительный анализ комплектаций и функций ADAS в российском и зарубежном сегментах С–В классов (по материалам ВКР); (2) инженерно-прикладную разработку модульной ADAS (RAAS) с последующей имитационной верификацией; (3) протоколы тестирования в симуляторе CARLA 0.9.14; (4) логирование событий в SQLite и анализ журналов; (5) управленческо-экономическую оценку минимального комплекта аппаратуры и ориентировочных затрат внедрения; (6) выводы для кадровой подготовки (профкомпетенции, модули программ СПО/вузов).

Инструменты и процедуры.

- Разработка и тестирование на Python (Windows 10 Pro, CPU i5-4460, GPU GTX 960 4 GB, RAM 16 GB).
- GUI: PyQt5 (мультимедийная панель RAASPanel), pygame (телеметрия/визуализация), OpenCV (CV-алгоритмы и сборки 360°).
- Симулятор: CARLA 0.9.14 (RGB/LiDAR/Radar сенсоры, управление ТС, сценарии трафика).
- Логи: SQLite (журналы активаций, экстренных торможений, усталости, вызовов 112, парковки и пр.).

- Модули RAAS: AdaptiveCruiseControl; AutoBraking (LiDAR-AEB ≤ 60 км/ч); LaneKeepingAssist (PID+CV); Camera360+Recorder (пред-/пост-инцидентная запись); DriverFatigueMonitor; Blind-Spot Monitoring (радары $\pm 150^\circ$); EmergencyCallMonitor (триггеры ДТП с таймером авто-вызова); RAASPanel (центральный GUI).

- Тест-сценарии: движение по трассе с LKA+ACC, препятствия с вариацией скорости, имитация ДТП (падение скорости >30 км/ч и изменение курса $>60^\circ$), длительные поездки (100 мин), объекты в слепых зонах (≤ 10 м), реверс (авто-переключение на камеру заднего вида).

Примечание. При использовании стандартных методов (Canny/Hough, PID, VideoWriter, API CARLA) даны ссылки в списке литературы.

Результаты и обсуждение

1. Состояние проблемы (сравнение функций)

Таблица 1. Оснащение ADAS в российских моделях (выдержка, 2025)

Модель	Класс	Цена (млн Р)	ADAS-функции
Lada Vesta SW Cross	B	1,7	Круиз-контроль, задний парктроник
Lada Granta	B	1,5	ADAS отсутствуют
Lada Niva Legend	J	1,6	ADAS отсутствуют
Москвич 3	B	2,0	Предупр. о столкновении, круиз, камера зад., парктроник
Lada Aura	D	2,6	Круиз, парктроники, камера зад., контроль слепых зон

Модель	Класс	Цена (млн Р)	ADAS-функции
Aurus Komendant	F	52,0	360°, слепые зоны, LKA, AEB, LDW

Источник: составлено по материалам ВКР.

Таблица 2. Оснащение ADAS у зарубежных аналогов (выдержка, 2025)

Модель	Класс	Цена (млн Р)	ADAS-функции
Changan UNI-V	C	1,8	BSM, AEB, LKA, DMS, круиз, 360°
Lynk & Co 03	C	2,4	LDW, LKA, AEB, круиз, 360°
Geely Binyue L	B	1,8	LKA, AEB, круиз, 360°
Chery Tiggo 4	B	2,0	BSM, AEB, круиз, 360°
VW Golf	C	2,5	LKA, AEB, DMS, парктроники, круиз, 360°

Источник: составлено по материалам ВКР.

Итог. В массовом сегменте иностранные модели предлагают расширенные ADAS «с порога», формируя новый стандарт ожиданий. Для российских OEM это управленческий вызов (портфель продуктов, позиционирование, требования к производству и персоналу). Модульный открытый подход к ADAS позволяет ускорить восполнение разрыва.

2. Архитектура RAAS и ключевые компоненты

Таблица 3. Компоненты RAAS и назначение

Компонент	Функция
RAASPanel (Qt)	Центральный GUI, управление модулями, визуализация
AdaptiveCruiseControl	Поддержание целевой скорости, отключение при ручном торможении
LaneKeepingAssist (PID+CV)	Удержание в полосе по разметке (RGB 640×480, FOV 90°)
AutoBraking (LiDAR)	АЕВ при угрозе столкновения (дальность 50 м, 20 Гц) до 60 км/ч
Camera360 + Recorder	Композит 4 камер, пред/пост запись инцидентов
Blind-Spot Monitoring	Радарные датчики $\pm 150^\circ$, радиус до ~10 м, индикация
DriverFatigueMonitor	Таймеры активности, длительность, аномалии в управлении
EmergencyCallMonitor	Детекция ДТП (speed-drop/yaw), окно подтверждения, авто-вызов
SQLite Logger	Централизованное логирование событий/состояний

Источник: составлено по материалам ВКР.

Ключевая особенность - модульность: подключаемость/замена функций без переписывания базового каркаса. Это критично для жизненного цикла в условиях диверсифицированной линейки моделей и ограничений по НИОКР.

3. Экспериментальная верификация (CARLA 0.9.14)

Сценарии и наблюдения (выдержка).

- ACC поддерживает целевую скорость 30–150 км/ч; при ручном торможении - немедленное отключение.
- AEB (LiDAR) срабатывает при препятствии в зоне критической дистанции (скоростной порог ≤ 60 км/ч для целей безопасности стенда); после остановки - корректное отпускание тормоза.
- LKA стабилизирует траекторию на прямолинейных участках; при включении поворотников деактивируется (логика приоритета водителя).
- BSM индицирует объекты в слепых зонах на расстояниях ≤ 10 м; события фиксируются в БД.
- EmergencyCall корректно триггерится при падении скорости >30 км/ч и изменении курса $>60^\circ$, окно с таймером 60 с, логирование факта вызова.
- 360°+Recorder формирует композит «вид сверху», ведёт буфер пред/пост-инцидентной записи, накладывает телеметрию (скорость, время).

Таблица 4. Результаты тестирования модулей

Модуль	Ключевой критерий	Результат
ACC	ΔV к целевой $\pm 0,5$ м/с, отключение при тормозе	Выполнено стабильно
AEB	Срабатывание при $D < D^*$ (скорость ≤ 60 км/ч)	Выполнено; лог/видео есть
LKA	Отклонение от центра полосы снижено	Выполнено; при поворотниках выкл.

Модуль	Ключевой критерий	Результат
BSM	Обнаружение цели ≤ 10 м слева/справа	Выполнено; индикация/лог
Fatigue	no-input >60 с; long-drive >100 мин	Предупреждения и логи
360°+Rec	Композит + запись ± 60 с	Выполнено; mp4-выгрузки
112	Триггер ДТП → окно → лог call_made	Выполнено; авто-вызов через 60 с

Источник: составлено на основе журналов SQLite и сценариев CARLA.

Интерпретация. На уровне прототипа продемонстрирована техническая реализуемость открытой модульной ADAS с ключевыми функциями. Для промышленного применения потребуется переход к бортовой платформе (Linux/ARM/x86; CAN-шлюзы; ЭБУ совместимости), сертификация и полигонные испытания.

4. Экономика минимального комплекта и управленческие решения

Минимальный набор сенсоров/актуаторов (по материалам ВКР).

- 4×RGB-камеры 640×480, 90°, 30 fps - ~20 000 Р;
- Фронтальная камера LKA - ~8 000 Р;
- 8×ультразвуковых парктроников - ~6 000 Р;
- Лидар 50 м, 20 Гц - ~60 000 Р;
- Радар(ы) слепых зон - ~8 000 Р.

Итого оборудование: ~102 000 Р (без бортового вычислителя/монтажа).

Интеграция на сборке (при наличии CAN-архитектуры, e-throttle, ЭУР, АКПП): ориентировочно ~300 000 Р (без НИОКР).

Источник: составлено по материалам ВКР.

Управленческие выводы.

- Make/Buy/Ally: открытая модульная архитектура снижает зависимость от поставщиков закрытых стеков; возможны смешанные стратегии (локальная сборка + открытое ПО).
- Time-to-Market: модульность и повторное использование кода ускоряют переналадку под модельные ряды.
- Качество/безопасность: требуется выстроить контур валидации (покрытие сценариев, traceability логов, стандарты функциональной безопасности).
- Стоимость владения: за счёт универсальности сенсоров и общей платформы снижается стоимость изменений (ретрофит/вариативность комплектаций).

5. Кадровые и образовательные импликации (для журнала «ПО и РТ»)

Внедрение ADAS меняет профиль компетенций на предприятии и в профессиональном образовании.

Таблица 5. Целевые компетенции и образовательные модули

Роль	Ключевые компетенции	Образовательные модули (СПО/вуз)
Инженер ADAS-интеграции	CAN/LIN, ROS/Qt, CV (OpenCV), PID/контроль, V&V	«Архитектуры ADAS и сенсорики», «Прикладное CV», «CAN-диагностика», «Функ. безопасность»

Роль	Ключевые компетенции	Образовательные модули (СПО/вуз)
Специалист по калибровке	Калибровка камер/радаров/лидара, трассировка логов	«Калибровка и трассировка ADAS», «Методы валидации на полигоне»
Диагност/сервис	Диагностика по CAN, обновления, регламент обслуживания	«Сервис ADAS», «Системы логирования и анализ событий»
Менеджер продукта	Портфель функций, экономика внедрения, риск-менеджмент	«Экономика ADAS», «Управление жизненным циклом и TCO»

Источник: составлено по материалам ВКР.

Практическая рамка для СПО/вузов.

- Учебные стенды на CARLA/Hardware-in-the-Loop;
- Производственные практики на сборочных линиях с ADAS-картами компетенций;
- Междисциплинарные проекты (CV+контроль+логирование+GUI);
- Микроквалификации («Калибровка камер 360°», «Диагностика CAN ADAS», «Верификация LKA/AEB»).

Это позволяет синхронизировать подготовку кадров с потребностями автопредприятий и ускоряет diffusion инноваций.

Заключение.

Работа представила открытую модульную архитектуру ADAS (RAAS), проверенную в среде CARLA, с демонстрацией ключевых функций (ACC, LKA, AEB, BSM, 360°-запись, мониторинг усталости, вызов 112) и логированием в единую БД. Показано, что модульный подход сочетает инженерную реализуемость и управленческую целесообразность (портируемость, снижение ТТМ, масштабируемость), а также задаёт понятные требования к кадровой подготовке (новые профили компетенций, учебные стенды и модули). На рынке, где массовый сегмент уже ожидает расширенные ADAS-функции, открытая модульная архитектура может стать инструментом сокращения технологического разрыва в отечественном автопроме.

Научная и практическая значимость. Новизна - в системном описании и верификации открытого модульного прототипа ADAS для условий отечественного автопрома с увязкой управленческих и образовательных аспектов. Практическая значимость - предложенный минимум оборудования (~102 тыс. Р), ориентиры по интеграции (~300 тыс. Р) и карта компетенций для предприятий/СПО/вузов.

Перспективы. Перевод на бортовые платформы (Linux/ARM, Jetson/аналоги), интеграция с CAN-сегментами и ЭБУ, сертификация по TP TC 018/2011 и профильным ГОСТ, расширение набора ассистентов (TCA, TSR, ALC), наращивание контуров безопасности (ASILD-ориентированная разработка), а также развёртывание образовательных полигонов на базе симуляторов и HiL.

Список литературы

1. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения. - М.: Питер, 2022. - 352 с.
2. Мартин Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. - М.: Питер, 2022. - 464 с.
3. Мартин Р. Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО. - М.: Питер, 2022. - 224 с.
4. Бахмутов С. В., Ендачев Д. В., Мезенцев Н. П. Развитие интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS) в Российской Федерации // Транспортные системы. - 2018. - С. 17–21.
5. Паре Д., Ребейн Х. Автономные и подключенные автомобили. Устройство, стандарты и перспективы развития. - М.: ДМК Пресс, 2023. - 424 с.
6. Лю Шаошань, Ли Лиюнь, Тан Цзе. Разработка беспилотных транспортных средств. - М.: ДМК Пресс, 2022. - 249 с.
7. Смирнов А. А., Детистов А. В. Автомобильная электроника и электрооборудование. Практикум. - СПб.: Лань, 2023. - 436 с.
8. Коваленко О. Л. Электронные системы автомобилей: учебное пособие. - Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. - 80 с.
9. Герус С. В., Дементиенко В. В., Шахнарович В. М. Система мониторинга состояния водителя и безопасность на автомобильном транспорте // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2003. - № 8. - С. 46–52.
10. Савченко В. В. Бортовая система мониторинга функционального состояния оператора транспортного средства // Механика машин, механизмов и материалов. - 2012. - № 1 (18).

11. Михайленко Д. И. Статистика и аналитика автомобильного рынка в России 2023 // Вестник науки (международ. науч. журнал). - 2023. - № 6 (63). - С. 189–195.
12. Лахтина Н. Ю., Манушакян К. Г. Техническое обеспечение телематических систем: кабельные линии связи, шина CAN: метод. указания. - М.: МАДИ, 2016. - 68 с.
13. Denton T. Automated Driving and Driver Assistance Systems. - Boca Raton: CRC Press, 2019. - 219 p.
14. Система помощи водителю: как повысить продуктивность работы [Электронный ресурс]. - URL: <https://tmc corp.pro/blog/article/sistema-pomoshchi-voditelyu/> (дата обращения: 20.05.2024).
15. Взгляд на ADAS изнутри: когда поедет робот? [Электронный ресурс] // Habr. - URL: <https://habr.com/ru/companies/cognitivepilot/articles/524236/> (дата обращения: 20.05.2024).
16. Савченко В. В. Концептуальное развитие систем помощи водителю: перспективы мониторинга функционального состояния водителя [Электронный ресурс]. - 2019. - № 4. - URL: <https://panor.ru/articles/kontseptualnoe-razvitie-sistem-pomoshchi-voditelyu-perspektivy-monitoringa-funktsionalnogo-sostoyaniya-voditelya/6716.html> (дата обращения: 20.05.2024).
17. Системы помощи водителю и безопасности автомобиля (ADAS, Advanced Driver Assistance System) [Электронный ресурс] // TAdviser. - URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Системы_помощи_водителю_и_безопасности_автомобиля_\(ADAS,_Advanced_Driver_Assistance_System\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Системы_помощи_водителю_и_безопасности_автомобиля_(ADAS,_Advanced_Driver_Assistance_System)) (дата обращения: 20.05.2024).

18. CARLA Unreal Engine 4 Documentation: Python API [Электронный ресурс]. - URL: https://carla.readthedocs.io/en/latest/python_api/ (дата обращения: 20.05.2024).

19. Choi S., Thalmayr F., Wee D., Weig F. Advanced driver-assistance systems: Challenges and opportunities ahead [Electronic resource] // McKinsey & Company. - 2016. - URL: <https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead> (дата обращения: 20.05.2024).

Вывод:

Подготовлена и структурирована научная статья по материалам ВКР в соответствии с требованиями журнала категории К2: изложены актуальность и цель, описаны методы (дизайн, инструменты, процедуры), представлены результаты с таблицами и их интерпретацией, сформулированы выводы, новизна и перспективы. Объём и композиция выдержаны, ссылки оформлены, перечень литературы приведён в едином стиле.